



بینایی هوشمند دست، مستقیم در مرورگر

سامانه‌ی بلادرنگ تشخیص دست، شمارش انگشت، شناسایی Gesture، ردیابی حرکت و آموزش
حالت‌های سفارشی با حفظ حریم خصوصی کاربر.

Persian RTL

Multi-Hand

Real-Time WASM

MediaPipe Vision

Local

پردازش محلی

0-5

شمارش انگشت

۲۱

نقطه برای هر دست

۲

دست هم‌زمان



قابلیت‌های اصلی

از فریم دوربین تا نتیجه‌ی قابل استفاده در داشبورد، پردازش به‌صورت زنده روی دستگاه کاربر انجام می‌شود.

02

تحلیل انگشت‌ها

- ✓ شمارش صفر تا پنج انگشت باز
- ✓ وضعیت جداگانه‌ی هر انگشت
- ✓ تشخیص کف دست باز و مشت
- ✓ نمایش امتیاز Pinch

01

تشخیص و نمایش دست

- ✓ تشخیص یک یا دو دست
- ✓ تفکیک دست چپ و راست
- ✓ نمایش Skeleton و ۲۱ مفصل
- ✓ نمایش Bounding Box

04

ردیابی حرکت

- ✓ ردیابی دست و انگشت‌ها
- ✓ ترسیم مسیر حرکت
- ✓ جهت چهارگانه
- ✓ سرعت حرکت

03

Gesture Recognition

- ✓ Thumbs Down و Thumbs Up
- ✓ Open Palm و Peace, OK, Fist
- ✓ Swipe و Pinch, Wave
- ✓ Gesture سفارشی با مدل ترکیبی

معماری پردازش محلی

مدل و Runtime WebAssembly همراه پروژه ارائه می‌شوند و ویدئو به سرور ارسال نمی‌شود.

Dashboard
Gesture + Metrics

Landmarks
Hand x 21

MediaPipe
WASM CPU

Camera
RGB Frame



حرکت‌ها و کنترل تعاملی

حالت ثابت از شکل دست و حرکت پویا از توالی کوتاه نقاط مج و انگشت‌ها تشخیص داده می‌شود.

Peace	علامت V	Fist	مشت بسته	Open Palm	پنج انگشت باز
Wave / Swipe	تحلیل مسیر و سرعت	OK / Pinch	نزدیکی شست و اشاره	Thumbs Up/Down	جهت شست
محدوده	عملکرد	ورودی			
داخل برنامه	جابجایی اشاره‌گر	حرکت اشاره			
داخل برنامه	Click	Pinch			
پنل کنترل	Drag	Pinch Hold			
پنل کنترل	Scroll	دو انگشت			
داشبورد	تغییر بخش	Swipe			
نمایشی	Volume و Play/Pause	Gesture Action			

مرز امنیتی مرورگر

کنترل Mouse و Volume کل ویندوز به نسخه‌ی Desktop و مجوز Native نیاز دارد.

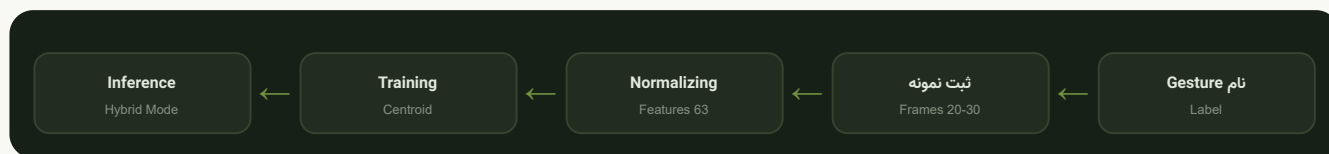
فرمان صوتی

Change Mode	Stop	Start
تغییر حالت	توقف تشخیص	شروع تشخیص



آزمایشگاه Gesture سفارشی

ساخت Dataset و مدل سبک برای حالت‌های ثابت دست، بدون خروج از مرورگر.



01

جمع‌آوری داده

- ✓ ثبت نمونه از دوربین
- ✓ برچسب دلخواه
- ✓ تنوع زاویه و فاصله
- ✓ ذخیره در مرورگر

03

داشبورد زنده

- ✓ Finger Count و Gesture
- ✓ FPS و Confidence
- ✓ Processing Time و Latency
- ✓ Model Status

02

آموزش و ارزیابی

- ✓ Recall و Accuracy, Precision
- ✓ F1 Score
- ✓ Confusion Matrix
- ✓ Accuracy/Loss Curve

04

تاریخچه و خروجی

- ✓ زمان تشخیص
- ✓ Screenshot
- ✓ نمودارها
- ✓ Export CSV

مدل سفارشی فعلی

طبقه‌بند Centroid برای Gesture ثابت است؛ حرکت چندفریمی سفارشی به مدل زمانی نیاز دارد.



وضعیت تحویل و مسیر توسعه

مرز قابلیت‌های آماده‌ی نسخه وب و قابلیت‌های نیازمند محصول جداگانه.

حوزه	وضعیت	توضیح
Hand/Finger Detection	آماده	دو دست، چپ/راست، Skeleton و شمارش انگشت
Gesture Recognition	آماده	Swipe و Pinch، Wave، Gesture ثابت
Tracking/Dashboard	آماده	History و FPS، Latency، سرعت، Trail
Custom Lab	آماده	Inference و Dataset، Train، Metrics
Voice	آماده	Change Mode و Start، Stop
Computer Control	داخل برنامه	Cursor، Click، Drag و Scroll نمایشی
Dynamic Custom AI	فاز بعد	LSTM/TCN و Sequence
ONNX/GPU/Desktop	فاز بعد	Native Control و Optimization

شروع استفاده

پروژه را در Chrome یا Edge روی localhost باز کنید، اجازه‌ی Camera را بدهید و «شروع تشخیص» را بزنید.

[Chrome / Edge](#)
[api/health/](#)
[http://localhost:3000](#)

حریم خصوصی

مدل و پردازش تصویر روی دستگاه کاربر انجام می‌شوند.

تنظیمات

.Fullscreen و Camera، Resolution، FPS، Threshold، Model Mode، Theme